Total No. of Questions : 8] *[Total No. of Printed Pages : 4*

Enrolment No.

AL405 (GS)

B.Tech. IV Semester

Examination, June 2026

Grading System (GS)

Machine Learning

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any ***five*** questions.
किन्हीं ***पाँच*** प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) **All** questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain Machine Learning. Discuss its scope, limitations and real-world applications with suitable examples.
मशीन लर्निंग के बारे में बताएं। इसके दायरे, सीमाओं और असल दुनिया में इसके इस्तेमाल के बारे में सही उदाहरणों के साथ चर्चा करें।

(b) Explain Hypothesis Space and Inductive Bias in Machine Learning. Why are they important in model learning?
मशीन लर्निंग में, 'हाइपोथिसिस स्पेस' और 'इंडक्टिव बायस' को समझाएं। मॉडल लर्निंग में ये क्यों महत्वपूर्ण हैं?

https://www.rgpvonline.com

2. (a) Explain Principal Component Analysis (PCA) with mathematical steps and advantages. Compare PCA with Partial Least Squares.
प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) को गणितीय स्टेप्स और फायदों के साथ समझाएं। PCA की तुलना पार्शियल लीस्ट स्क्वेयर्स से करें।

(b) Explain the architecture of Multilayer Perceptron (MLP). Describe the Backpropagation Algorithm with a neat diagram.
मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन (MLP) के आर्किटेक्चर को समझाएं। एक साफ़ डायग्राम के साथ बैकप्रोपैगेशन एल्गोरिदम का वर्णन करें।

3. (a) What are Vanishing Gradient and Exploding Gradient problems in detail?
वैनिशिंग ग्रेडिएंट और एक्सप्लोडिंग ग्रेडिएंट की समस्याएँ क्या हैं, विस्तार से बताएँ?

(b) Describe the working of ID3 or CART algorithm with an example.
उदाहरण के साथ ID3 या CART एल्गोरिदम के काम करने के तरीके का वर्णन करें।

4. (a) Explain Naive Bayes Classifier. State its assumptions, advantages, disadvantages and applications.
Naive Bayes Classifier के बारे में बताएं। इसकी मान्यताएं, फायदे, नुकसान और इस्तेमाल के बारे में बताएं।

(b) Explain Random Forest Algorithm for both Classification and Regression.
क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, दोनों के लिए रैंडम फ़ॉरेस्ट एल्गोरिदम को समझाएं।

https://www.rgpvonline.com

5. (a) What is Logistic Regression and Linear Regression with suitable examples.
लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन क्या हैं? उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाएं।

(b) Explain Unsupervised Learning. Describe K-Means Clustering Algorithm with its advantages.
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की व्याख्या कीजिए। के-मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिदम और इसके लाभों का वर्णन कीजिए।

6. (a) Differentiate between Agglomerative and Divisive Clustering with examples.
उदाहरणों के साथ एग्लोमरेटिव और डिविसिव क्लस्टरिंग के बीच अंतर बताएं।

(b) Explain Gaussian Mixture Model (GMM). Discuss the Expectation-Maximization (EM) Algorithm with flowchart. https://www.rgpvonline.com
गॉसियन मिक्सचर मॉडल (GMM) के बारे में बताएं। फ्लोचार्ट के साथ एक्सपेक्टेशन-मैक्सिमाइजेशन (EM) एल्गोरिदम पर चर्चा करें।

7. (a) Explain the Design and Analysis of Machine Learning Experiments in detail.
मशीन लर्निंग प्रयोगों में डिज़ाइन और विश्लेषण को विस्तार से समझाएँ।

(b) Explain various Cross-Validation and Resampling Methods used in Machine Learning experiments.
मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल होने वाले अलग-अलग क्रॉस-वैलिडेशन और रीसैंपलिंग तरीकों के बारे में बताएं।

https://www.rgpvonline.com

8 (a) Explain Hypothesis Testing in Machine Learning in detail.
मशीन लर्निंग में हाइपोथिसिस टेस्टिंग को विस्तार से समझाइए।

(b) Discuss Accuracy, Precision, Recall and F1-Score.
एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल और F1-स्कोर पर चर्चा करें।

******

https://www.rgpvonline.com